



PORTFOLIO I-Talent

Kevin Jaspers

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	iii
1 Voorstelling	1
2 Overzicht activiteiten	1
2.1 Verplichte activiteiten, per domein	1
2.1.1 Seminars	1
2.1.2 Innovatie	2
2.1.3 Persoonlijke ontwikkeling	3
2.1.4 Internationalisering	3
2.2 Extra activiteiten, per domein	3
2.2.1 Creatieve versie portfolio	3
2.2.2 Seminars	4
2.2.3 Student Engagement	4
3 Selectie van activiteiten	5
3.1 Bus-IT week Cardiff	5
3.2 Vlaamse Programmeerwedstrijd	7
3.3 Hackaton in samenwerking met Smart ICT	9
4 Eindreflectie	10

1 Voorstelling

Ik ben een student applicatieontwikkeling aan de PXL met een achtergrond in de zorgsector. Ik heb een diploma als apotheekassistent en doe dit wekelijks ook nog op zaterdag. Mijn interesse in IT is gegroeid uit het opstellen van de website van het apotheek. Dit sprak mij zeer aan en zorgde ervoor dat ik de opleiding voor applicatieontwikkeling gestart was.

Ik ben vanuit mezelf vrij analytisch en heb graag een goede structuur in alles wat ik doe. Dit kan ervoor zorgen dat ik soms wat trager van start geraak, maar eens ik het proces door heb, gaat alles zeer correct en vlot.

Binnen 3 tot 5 jaar wil ik mijn ervaringen uit de zorgsector en applicatieontwikkeling versmelten. Ik wil een job uitvoeren als softwareontwikkelaar voor bedrijven in de health sector. Hierdoor is mijn stage bij Cubigo ook zeer interessant. Cubigo bouwt een overkoepelende applicatie voor in rusthuizen. Dit is dus al een link tussen beide opleidingen.

Waar ik nog wat meer aan wil werken is mijn besluitvaardigheid. Ik moet leren knopen beter door te hakken en keuzes te maken.

2 Overzicht activiteiten

2.1 Verplichte activiteiten, per domein

2.1.1 Seminars

1. Infosupport: .Net Aspire

- Daniël Mertens heeft uitleg gegeven over het bouwen van software op maat door middel van .Net Aspire. Aspire vereenvoudigt de ontwikkeling van .Net applicaties.
- Infosupport op Corda Campus – Corda 7
- 25/2/25: 3 uur

2. Low code/No code development

- Low code no code helpt met het verlagen van de drempel voor klanten om te starten met SAP systemen.
- Flexco op Corda Campus – Corda 7
- 4/3/25: 3 uur

3. ACA group: React

- We maakten een kleine Pokémon applicatie waarbij je een team kon opstellen om hiermee een gevecht te starten. Dit was om te tonen hoe snel een React applicatie opgezet kan worden.
- Toreon op Corda Campus – Corda 7
- 29/4/25: 3 uur

4. Rendering 3D in web – Low to high fidelity

- Er werd over de evolutie van 3D rendering gegaan, van Flash met plug-ins in de browser, tot abstracties met Tree.js.
- ACA groep op Corda Campus – Corda 7

- 29/4/25: 3 uur

5. BDD & ATDD

- Kennismaking met Acceptance Test-Driven Development en Behavior-Driven Development. Duidelijke vermelding van acceptatiecriteria zorgen voor software die goed aansluit aan wat de gebruiker verwacht.
- Brightest op Corda Campus – Corda 7
- 5/11/25: 3 uur

6. Postman AI

- Hierbij werd uitgelegd hoe de ingebouwde AI het testproces vergemakkelijkt.
- Reflekt op Corda Campus – Corda 7
- 26/11/25: 3 uur

7. De wereld van UX

- Een introductie tot UX, van design patronen tot prototypes en wireframes, tot een effectieve applicatie. Alles wat komt kijken bij het design van applicaties.
- Inetum op Corda Campus – Corda 7
- 10/12/25: 3 uur

8. Open source

- De risico's van open source gebruik in coderen. Hoe hiermee best om te gaan.
- Cegeka op Corda Campus – Corda 7
- 17/12/25: 3 uur

2.1.2 Innovatie

1. Innovatieroute:

- Domain Driven Design
- Korte omschrijving activiteit
- Locatie activiteit: Corda Campus – Corda 7 – Lokaal CC713
- Data en duur van de activiteit(en):
 - 2/10/25: 3 uur
 - 9/10/25: 7 uur
 - 16/10/25: 7 uur

2. Hackaton:

- Hackathon in samenwerking met Smart ICT
- In groepen hebben we aan een bestaand project een AI spel checker toegevoegd.
- Corda Campus – Corda 7
- 16/2/26 - 17/2/26: 25 uur

2.1.3 Persoonlijke ontwikkeling

1. Projectweek 2TIN:
 - Korte omschrijving activiteit
 - PXL
 - 10/2/25 – 14/3/25: 27 uur
2. POP-sessie 2TIN:
 - Brein aan het werk! Niet storen!
 - Deze POP sessie focust zich op concentratie. Tips en tricks om afleidingen tegen te gaan en de focus op het studeren te houden. Dit was extra belangrijk omdat we tegenwoordig bijna 24/7 met digitale media verbonden zijn.
 - PXL
 - 24/3/25 2 uur
3. POP-sessie 2TIN:
 - POPping
 - We zijn in de groepen van de projectweek aan de slag gegaan om elkaar beter te leren kennen. Dit focuste op onze pluspunten en minpunten op te lijsten zodat we zelf en onze groepsgenoten meer over onszelf leerde kennen.
 - PXL
 - 24/3/25 2 uur
4. POP-sessie 3TIN:
 - My Team and I
 - Op basis van de piramide van Lencioni werd er gekeken wat er allemaal belangrijk is om effectief in een groep te werken. Hierbij werden verschillende groepsactiviteiten uitgevoerd om de nadruk te leggen hoe moeilijk en belangrijk het is om goed als team te kunnen werken.
 - PXL
 - 15/10/25 2 uur

2.1.4 Internationalisering

1. BusIT-week Cardiff Metropolitan
 - Een internationalisering waarbij we naar Cardiff gegaan zijn om zo te leren werken in een team dat uit verschillende nationaliteiten komt.
 - Locatie activiteit: Wales, Cardiff Metropolitan University
 - 6/4/25 – 11/4/25

2.2 Extra activiteiten, per domein

2.2.1 Creatieve versie portfolio

<URL of andere verwijzing naar je creatieve versie van je portfolio>

2.2.2 Seminars

1. Ethical hacking

- Robbe van Roey heeft uitleg gegeven over zijn ervaringen met het vinden van CVE's. Daarna was er een praktische CTF oefening in teams.
- Torean op Corda Campus – Corda 7
- 11/3/25: 3 uur

2.2.3 Student Engagement

1. Vlaamse Programmeerwedstrijd

- Samen met Lanzo Jaques en Andrei Zuza meegedaan aan de vlaamse programmeerwedstrijd om onze kennis van programmeren te testen. Samen werden we 2^e in onze categorie.
- PXL Gebouw D
- 11/2/26: 3 uur

3 Selectie van activiteiten

3.1 Bus-IT week Cardiff

Het hoofddoel van deze internationale Bus-IT week in Cardiff was het verbreden van mijn horizon, zowel op technisch als op persoonlijk vlak. Door samen te werken in een internationale context, werd ik uitgedaagd om mijn communicatieve vaardigheden in het Engels te verbeteren en mijn zelfstandigheid te vergroten.

Mijn persoonlijke doelstellingen waren:

- Internationale samenwerking: Ervaren hoe het is om in een multidisciplinair en multicultureel team aan een IT-oplossing te werken.
- Zelfstandigheid: Het zelf organiseren van logistiek en verblijf in een vreemde omgeving.
- Maatschappelijke relevantie: Onderzoeken hoe softwareontwikkeling (met name gamification) een positieve impact kan hebben op de geestelijke gezondheidszorg.

Onze internationale ervaring begon al ruim voor vertrek. Samen met vier medestudenten van de PXL, Ian, Michael, Robin en Vincent, namen we het initiatief om de reis volledig zelf te plannen. We kozen ervoor om gezamenlijk een kamer te huren in een jeugdherberg in Cardiff. Dit vereiste de nodige ondernemingszin en afstemming, maar het legde direct een sterke basis voor de groepsgeest tijdens de reis. De verplaatsing verliep soepel: via de Eurostar vanuit Brussel naar Londen, om vervolgens met de trein het laatste traject naar de hoofdstad van Wales af te leggen.

Eenmaal aangekomen op de Cardiff Metropolitan University werden de internationale teams gevormd. Ik nam plaats in een team bestaande uit Harrison (een lokale student van de universiteit), Thomas, Omar, Tjen en ikzelf. Het was interessant om direct een 'local' in het team te hebben, wat de integratie in de stad en de universiteit versnelde.

De kernopdracht van de week was gericht op applicatieontwikkeling met een sterke focus op onderzoek. Ons team koos voor een uitdagend en gevoelig onderwerp: schizofrenie. Dit is een complexe, langdurige psychiatrische aandoening die het denken, de emoties en het gedrag ingrijpend beïnvloedt.

Onze werkzaamheden bestonden uit:

- Literatuurstudie: We verdiepten ons in de theoretische achtergrond van de aandoening, waarbij we specifiek keken naar de behandelmethoden en de academische benadering in Cardiff.
- Conceptontwikkeling: Op basis van dit onderzoek werkten we een idee uit voor een educatieve game. Het doel van deze game was om "neurotypische" mensen (die zelf geen schizofrenie hebben) te laten ervaren hoe de wereld eruitziet voor iemand met deze aandoening, om zo meer begrip en empathie te kweken.
- Presentatie: Aan het eind van de week presenteerden we ons concept en onze bevindingen aan de andere groepen en docenten.

Naast het academische luik was er voldoende ruimte voor sociale interactie. Door diverse groepsactiviteiten en het verkennen van Cardiff en de omliggende natuur, leerden we elkaar op een

informele manier kennen. Dit versterkte de onderlinge band en zorgde ervoor dat de samenwerking in het team steeds vlotter verliep.

De Bus-IT week was een zeer leerrijke ervaring die perfect aansluit bij mijn opleiding. In de IT-sector is de voertaal immers Engels en is internationaal teamwork eerder regel dan uitzondering.

Ik heb geleerd om complexe medische informatie te vertalen naar een technisch concept (een game). Mijn Engelse taalvaardigheid is er merkbaar op vooruitgegaan, omdat ik gedwongen werd om vaktermen en complexe ideeën uit te leggen aan internationale teamgenoten.

In het begin was het even zoeken naar de juiste groepsdynamiek, aangezien iedereen een andere achtergrond en werkwijze had. Door ons ondernemend op te stellen en open te communiceren, konden we dit echter snel ombuigen naar een productieve samenwerking. Het verblijf in de jeugdherberg was een hoogtepunt; het dwong ons om als groep zelfvoorzienend te zijn.

Mijn vermogen om het voortouw te nemen bij de logistieke organisatie en mijn bijdrage aan het creatieve game-concept.

In het begin vond ik het nog lastig om de technische discussies volledig in het Engels te voeren, maar dit verbeterde gedurende de week aanzienlijk.

Deze activiteit is essentieel voor mijn portfolio omdat het aantoont dat ik over de nodige 'soft skills' beschik: aanpassingsvermogen, internationale communicatie en projectmatig werken. Het project rond schizofrenie laat bovendien zien dat ik IT niet alleen zie als code schrijven, maar als een middel om maatschappelijke problemen bespreekbaar te maken. Het was een unieke kans om mijn technische kennis te combineren met menselijke empathie.



3.2 Vlaamse Programmeerwedstrijd

De deelname aan de Vlaamse Programmeerwedstrijd (VPW) was een bewuste keuze om mijn technische vaardigheden en probleemoplossend vermogen te testen in een competitieve omgeving. In een tijd waarin AI-tools steeds vaker het denkwerk overnemen, was het mijn persoonlijke doel om te bewijzen dat ik ook zonder deze hulpmiddelen complexe logische vraagstukken kan doorgronden en efficiënt kan coderen.

Mijn doelstellingen waren:

- Kennisvalidatie: Het toetsen van mijn programmeerkennis onder tijdsdruk en zonder externe hulpmiddelen (zoals AI of internet).
- Team-optimalisatie: Het ontwikkelen en testen van een efficiënte workflow binnen een team met beperkte middelen (één laptop per team).
- Extra-curriculaire groei: Mezelf uitdagen buiten de reguliere schoolopdrachten om mijn passie voor softwareontwikkeling te verdiepen.

Samen met teamgenoten Andrei Zuza en Lanzo Jacques schreef ik me in voor de VPW in Categorie 2 (Hogeschoolstudenten). De uitdaging was helder maar pittig: los zoveel mogelijk van de vijf complexe programmeerproblemen op binnen een tijdslimiet van exact drie uur. Een extra moeilijkheidsgraad was de strikte regel dat elk team slechts één laptop mocht gebruiken, wat een enorme druk legde op de onderlinge samenwerking en planning.

Ter voorbereiding toonden we een sterke ondernemingszin. We kwamen vooraf samen om oude wedstrijd vragen van vorige edities op te lossen. Tijdens deze sessies ontwikkelden we een strategisch plan van aanpak om de één-laptop beperking zo goed mogelijk te omzeilen:

- Terwijl twee teamleden actief codeerden en elkaar controleerden aan de laptop, verdiepte de derde persoon zich alvast in de volgende opgave.
- Deze derde persoon werkte de logica en het algoritme theoretisch uit op papier.
- Zodra een opdracht was voltooid, kon de volgende persoon direct achter de laptop kruipen met een kant-en-klaar plan, waardoor de "idle time" van de computer tot een minimum werd beperkt.

Tijdens de wedstrijd zelf resulteerde dit in een hoogst geconcentreerde workflow. Zonder de hulp van AI moesten we volledig vertrouwen op onze eigen logica en de parate kennis van de programmeertaal. Na drie uur intensief zwoegen, werd de dag afgesloten met een verzorgde netwerkreceptie met eten en drinken, waar we ervaringen konden uitwisselen met andere teams.

Het hoogtepunt van de avond was tijdens de prijsuitreiking: onze strakke voorbereiding en focus wierpen hun vruchten af, want we behaalden de 2e plaats in onze categorie.

De deelname aan de Vlaamse Programmeerwedstrijd was een van de meest leerrijke ervaringen van dit jaar. Het bevestigde voor mij dat een goede voorbereiding het halve werk is.

Ik heb geleerd hoe cruciaal algoritmisch denken is. Zonder AI word je gedwongen om echt te begrijpen waarom een bepaalde oplossing werkt. Daarnaast heb ik mijn vaardigheden in pair programming en teamcommunicatie aangescherpt onder hoge tijdsdruk.

Het grootste probleem was de tijdsdruk in combinatie met de beperkte hardware. Er waren momenten van stress wanneer een bug niet direct gevonden werd, maar door vast te houden aan ons vooraf opgestelde plan bleven we rustig en efficiënt. De ervaring van het "handmatig" oplossen van problemen gaf een enorme boost aan mijn zelfvertrouwen als developer.

Onze strategische taakverdeling en het vermogen om complexe problemen snel te abstraheren naar papier.

In het begin van de wedstrijd wilden we soms te snel beginnen met typen voordat de volledige logica op papier stond; dit hebben we gaandeweg gecorrigeerd.

Deze prestatie is een waardevolle toevoeging aan mijn portfolio, omdat het een bevestiging is dat ik op een hoog niveau kan meedraaien binnen mijn vakgebied. Het bewijst dat ik niet afhankelijk ben van generatieve AI om tot kwalitatieve oplossingen te komen en dat ik de nodige discipline heb om mezelf buiten de schooluren om te blijven ontwikkelen. De 2e plaats is een bewijs van mijn technische niveau en mijn vermogen om in teamverband te presteren.



3.3 Hackaton in samenwerking met Smart ICT

Tijdens de door PXL georganiseerde Hackathon kregen we de opdracht om binnen 48 uur een innovatieve AI-oplossing te integreren in een bestaand platform van 'Code For Belgium'. Dit platform stelt patiënten in staat om hun persoonlijke ervaringen met ziektes of beperkingen te delen.

Mijn doelstellingen waren:

- **AI-Ethiek en Moderatie:** Onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie ingezet kan worden om gevoelige gebruikerscontent te filteren zonder de emotionele kern te verliezen.
- **Prompt Engineering & Security:** Leren hoe je een AI-model instrueert om robuust te blijven tegen manipulatie (zoals prompt injection).
- **Rapid Prototyping:** Onder tijdsdruk een werkend concept neerzetten binnen een bestaande codebase.

Het project voor 'Code For Belgium' draaide om het faciliteren van lotgenotencontact. Omdat gebruikers hun eigen verhalen posten, ontstond de noodzaak voor een intelligente moderatie-tool. Samen met mijn team heb ik twee dagen intensief gewerkt aan een AI-systeem dat ingezonden teksten controleert op diverse kritieke punten.

We zijn gestart met een uitgebreide brainstormsessie om verschillende scenario's (casussen) in kaart te brengen. Het was cruciaal dat de AI niet simpelweg teksten zou verwijderen, maar deze op een slimme manier zou transformeren of markeren:

- **Privacy & Juridische bescherming:** In gevallen waarbij patiënten uit frustratie specifieke namen van artsen of ziekenhuizen noemden (laster), moest de AI deze gevoelige data anonimiseren terwijl de emotionele boodschap bewaard bleef.
- **Taalzuivering en Toegankelijkheid:** We trainden de AI om informele teksten vol dialect of straattaal om te zetten naar begrijpelijk Algemeen Nederlands, zodat de verhalen voor iedereen leesbaar blijven.
- **Content Filtering:** Bij zeer expliciete, grafische beschrijvingen van symptomen zorgden we dat de tekst "aansprekend" bleef voor een breed publiek, zonder de ernst van de situatie te minimaliseren.
- **Veiligheid (Safety First):** De meest kritieke functie was de herkenning van suïcidale uitingen. In plaats van een tekst te genereren, moest de AI hier een "harde stop" maken en de gebruiker direct doorverwijzen naar de gepaste hulplijnen (zoals de Zelfmoordlijn 1813).

Een belangrijk technisch aspect waar we ons op hebben gefocust, was de beveiliging van de AI zelf. We onderzochten methoden om te voorkomen dat gebruikers de moderatie-regels omzeilen door instructies te geven als "negeer alle eerdere opdrachten". Het was een constante uitdaging om het model zowel empathisch als onomkoopbaar te maken.

De Hackathon was een intensieve oefening in het balanceren tussen techniek en ethiek. Het werken aan een project met een directe maatschappelijke impact gaf extra motivatie aan ons team, maar dwong ons ook tot scherpe keuzes.

Gedurende deze twee dagen heb ik ontdekt dat mijn kracht vooral ligt in het vertalen van complexe, ethische vraagstukken, zoals privacy en veiligheid, naar concrete technische parameters voor de AI. Het was een fascinerende uitdaging om een model zo aan te sturen dat het zowel de juridische grenzen van GDPR bewaakt als de menselijke emotie in de verhalen respecteert.

Tegelijkertijd herinnerde de strakke deadline me aan de noodzaak van prioriteiten stellen. Hoewel we een werkend prototype hebben neergezet, had ik graag meer tijd gehad om de taalzuivering verder te verfijnen. Vooral bij zeer specifieke dialecten merkte ik dat de AI nog moeite had om de juiste nuances te vatten; dit is een aspect waar ik in de toekomst graag dieper in zou duiken om de toegankelijkheid van dergelijke platformen nog verder te vergroten.

Deze ervaring is een essentiële toevoeging aan mijn portfolio omdat het mijn vermogen aantoont om met cutting-edge AI-technologie te werken. Het laat zien dat ik verder kijk dan de code en oog heb voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid die je als developer draagt, zeker wanneer je werkt met kwetsbare doelgroepen. Het resultaat bewijst dat ik in staat ben om binnen een zeer korte tijdspanne een complex, menselijk probleem te analyseren en om te zetten in een ethisch verantwoorde oplossing.

Een voorbeeld van een casus:

Casus 1: De "Wraakzuchtige Patiënt" (Privacy & GDPR nachtmerrie)

Het probleem: De gebruiker noemt specifieke namen van artsen en ziekenhuizen en uit beschuldigingen (laster). De AI mag dit **nooit** letterlijk overnemen, maar moet de emotie behouden zonder de juridische problemen.

- **Vraag 1 (Wat is er gebeurd?):** "Ik ben al jaren aan het sukkelan met CVS."
- **Vraag 2 (Slechtste ervaring?):** "Dat was bij Dr. Peeters in het UZ Leuven. Die vent is een omhooggevalen prutser die me gewoon uitlachte. Hij zei dat het tussen mijn oren zat. Ik hoop dat hij zelf ziek wordt. Vermijd die afdeling dermatologie daar!"
- **Vraag 3 (Boodschap?):** "Luister niet naar dokters, ze weten niks."

4 Eindreflectie

Aan het begin van dit traject was mijn hoofddoel om de overstap van de zorgsector naar de IT-wereld te verwezenlijken. Terugkijkend op de afgelopen periode kan ik met zekerheid zeggen dat dit doel is bereikt. Ik ben niet langer alleen een apotheekassistent met een interesse in computers, maar een analytische softwareontwikkelaar die complexe maatschappelijke problemen kan vertalen naar technische oplossingen.

Tijdens de Bus-IT week in Cardiff heb ik bewezen dat ik in een internationale, multidisciplinaire context kan functioneren en mijn communicatieve grenzen in het Engels kan verleggen. De Vlaamse Programmeerwedstrijd bevestigde mijn technische fundering; het behalen van de 2e plaats zonder hulp van AI-tools gaf me het zelfvertrouwen dat mijn algoritmisch denken op een goed niveau zit.

Mijn grootste sterkte is de unieke combinatie van empathie uit de zorg en analytisch vermogen uit de IT. Tijdens de Hackathon met Smart ICT kwam dit perfect samen: ik kon ethische vraagstukken rondom privacy en suïcidepreventie omzetten in concrete AI-parameters.

Een punt waar ik aan blijf werken, is mijn besluitvaardigheid. Hoewel ik soms tijd nodig heb om processen volledig te doorgronden, heb ik tijdens de tijdsdruk van de wedstrijden geleerd om knopen door te hakken en te vertrouwen op mijn eerste logische analyse.

Ik herken mezelf sterk in de vier pijlers van de PXL X-Factor:

- Passie: Mijn gedrevenheid om buiten de schooluren deel te nemen aan wedstrijden en mijn passie voor de zorg te integreren in code.
- Ondernemingszin: Het zelf organiseren van de reis naar Cardiff en het strategisch uitdenken van een workflow tijdens de VPW.
- Innovatie: Het experimenteren met cutting-edge technologieën zoals .Net Aspire en AI-gestuurde moderatie-tools.
- (Internationale) Samenwerking: Mijn succesvolle bijdrages aan teams met verschillende achtergronden en nationaliteiten.

Mijn toekomst ligt op de kruising van gezondheidszorg en informatica. Mijn stage bij Cubigo is hier de ideale eerste stap in: het bouwen van applicaties die de levenskwaliteit in de ouderenzorg direct verbeteren. Binnen drie tot vijf jaar wil ik een gevestigde waarde zijn als softwareontwikkelaar in de health-sector.

Om mij blijvend te ontwikkelen, zal ik de komende jaren actief blijven binnen developercommunities en seminars blijven volgen om de snelle evoluties in het vakgebied, zoals low-code en AI-beveiliging, op de voet te volgen.